UNITÀ 3 · L'EFFICIENZA DELLA COMUNICAZIONE: IL PING

# Il diario della latenza

Trasforma il tuo PC in una piccola stazione di misura: un programma Java lancia il ping del sistema, calcola latenza, jitter e perdita e annota tutto in un file CSV. Poi racconti che cosa hai scoperto sulla tua rete.

**Cosa consegni:** un file **latenza-cognome.zip** con dentro **PingSistema.java**, **Statistiche.java**, **latenza.csv** e **relazione.pdf** (una pagina), su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

## Che cosa devi fare

1. Riprendi **Statistiche.java** del laboratorio (metodi `media`, `jitter`, `persi`) e completa **PingSistema.java** partendo dallo scheletro qui sotto.
2. Aggiungi il metodo `salvaCsv`: a ogni esecuzione aggiunge in fondo a **latenza.csv** una riga `data;ora;host;min;media;max;jitter;persi` (usa `new FileWriter("latenza.csv", true)`).
3. Misura **20 ping** verso tre destinazioni: `127.0.0.1`, il gateway di casa (lo trovi con `ipconfig`) e un sito a tua scelta (per esempio `www.google.it`).
4. Ripeti le tre misure in **due momenti diversi** della giornata e, se puoi, una volta in Wi-Fi lontano dal router: almeno 6 righe nel CSV.
5. Nella **relazione**: la tabella delle misure, quale destinazione è più lenta e perché (distanza, numero di router), quale situazione ha il jitter più alto, e un confronto con `java Ping.java` del laboratorio (usa `isReachable`): i tempi coincidono? Spiega perché.

## Lo scheletro di PingSistema.java

```
static final Pattern TEMPO = Pattern.compile("(?:time|durata|tempo)[=<]\\s?([\\d.,]+)\\s?ms");

static List<Double> ping(String host, int n) throws IOException, InterruptedException {
    boolean win = System.getProperty("os.name").startsWith("Windows");
    List<String> cmd = win ? List.of("ping", "-n", "" + n, host) : List.of("ping", "-c", "" + n, host);
    Process p = new ProcessBuilder(cmd).redirectErrorStream(true).start();
    List<Double> tempi = new ArrayList<>();
    // TODO: leggi l'output riga per riga, cerca TEMPO e aggiungi il valore a tempi
    p.waitFor();
    return tempi;
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    String host = args[0];
    List<Double> t = ping(host, 20);
    // TODO: stampa il riepilogo con Statistiche e chiama salvaCsv(host, t, 20)
}
```

## Esempio di riga del CSV

`2026-11-03;17:42;192.168.1.1;1,8;3,4;9,7;1,9;0` · gateway di casa: minimo 1,8 ms, media 3,4 ms, massimo 9,7 ms, jitter 1,9 ms, 0% di pacchetti persi. I numeri sono un esempio: i tuoi saranno diversi.

> *Curiosità: la luce impiega circa 1,3 secondi ad arrivare sulla Luna. Un "ping" verso un astronauta avrebbe un RTT di oltre 2,5 secondi, qualunque sia la banda. La distanza non si compra.*

## Come viene valutato

| Criterio | Punti |
|---|---|
| PingSistema compila, legge l'output del ping e funziona su almeno un sistema operativo | 3 |
| Statistiche corrette (media, jitter, perdita) e CSV con almeno 6 righe ben formate | 3 |
| Relazione: misure leggibili e spiegazioni corrette di latenza, jitter e differenze con isReachable | 3 |
| Cura del codice (nomi, commenti brevi, nessun comando costruito concatenando stringhe) | 1 |

Fai ping solo verso il tuo PC, il tuo router e siti pubblici: niente indirizzi di altre persone. Se la rete di casa blocca il ping verso Internet, scrivilo nella relazione e usa le due destinazioni che rispondono.